물리약학 각론

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

화학반응속도론 및 안정성 1-1

이재우
고려대학교 약학대학

KOREA UNIVERSITY
1905

Recapitulation 1

- 안정성 시험에서의 필요성

✓ 온도, 습도, 빛, pH 등의 다양한 요인에 의해서 약물이 분해될 수 있음.
✓ 약물의 분해 속도를 화학 반응 속도로 예측할 수 있음.
✓ 약물을 배합할 경우 (온도/pH)에 따른 약물의 분해 속도를 알고 있어야 함.

- 반응 속도

$$A \rightarrow B$$

✓ 반응 속도= (생성물 / 반응물)이 소비되는 속도 = (생성물 / 반응물)이 생성되는 속도

$$= (-/+)\frac{d[A]}{dt} = (-/+)\frac{d[B]}{dt}$$

$$aA + bB \rightarrow cC + dD \longrightarrow Reaction\ rate = k[A]^x[B]^y$$

$$-\frac{1}{a}\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[D]}{dt} = k[A]^x[B]^y$$

- 속도 상수(Rate constant)와 반응 차수 (reaction order)

✓ k = 속도 상수 : 반응물의 농도에 (무관하며 / 영향을 받으며) 반응물 종류, 온도에 영향을 받는다.
✓ 반응 차수 : $k[A]^x[B]^y$에서, $x = A$에 대한 반응 차수, $y = B$에 대한 반응 차수,
$x + y$ = 전체 반응 차수, x, y 값은 (이론적으로 계산 가능 / 실험적으로만) 구해야 함!

Recapitulation 2

- 0차, 1차, 2차 반응과 단위, 적분 식, 반감기

차수	속도식	적분식	반감기	k 단위
0차	$-\frac{d[A]}{dt} = k$	$[A]_t = -kt + [A]_0$	$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$	$mol/L \cdot sec$
1차	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^1$	$ln[A]_t = -kt + ln[A]_0$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	sec^{-1}
2차	$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$	$\frac{1}{[A]_t} = kt + \frac{1}{[A]_0}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$	$L/sec \cdot \mathrm{mol}$

✓ 0차 반응 : 시간에 따른 (반응물 / 생성물)이 (직선 / 지수적)으로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도에 따라 (변하지 않음 / 비례함). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / 반비례 / 무관) 함.

✓ 1차 반응 : 시간에 따른 (반응물 / 생성물)이 (직선 / 지수적)으로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도의 (1/2)제곱에 (반비례함 / 비례함). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / 반비례 / 무관) 함.

✓ 2차 반응 : 시간에 따른 (반응물 / 생성물)이 (직선 / 반비례)(으)로 감소하며 반응 속도가 반응물의 농도의 (1/2)제곱에 (반비례함 / 비례함). 반감기는 초기 반응물 농도에 (비례 / 반비례 / 무관) 함.

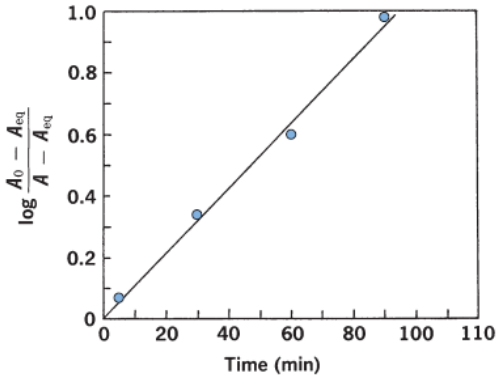
Recapitulation 3

- 가역 반응 (Reversible reaction)

✓ A가 B를 형성하면서 일부 (A/B)는 다시 (A/B)로 되돌아가는 현상

$$A \underset{k_r}{\overset{k_f}{\rightleftarrows}} B$$

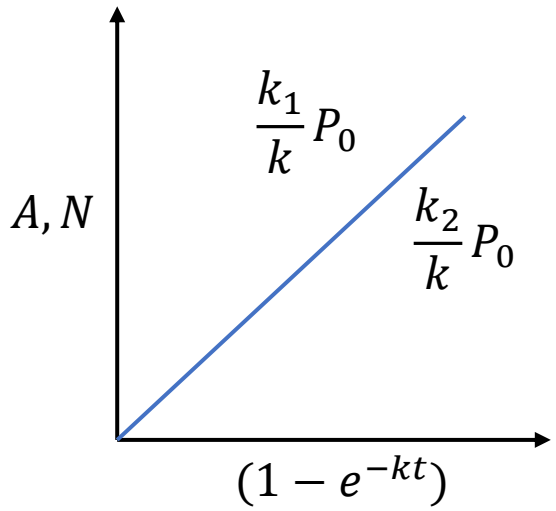
$$\ln\frac{A_0 - A_{eq}}{A - A_{eq}} = (k_f + k_r)t \qquad \log\frac{A_0 - A_{eq}}{A - A_{eq}} = \frac{(k_f + k_r)t}{2.303}$$

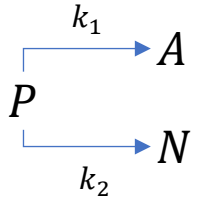


$\frac{k_f}{k_r} = \frac{B_{eq}}{A_{eq}}$ 두 식을 연립방정식으로 하면 k_f, k_r를 구할 수 있음.

- 평행반응 (Parallel reaction)

✓ 한 가지 물질에서 (연속으로/동시)에 두 가지 이상의 물질이 생성되는 반응으로 약학에서 흔히 일어나는 반응 중 하나임.





$$A = \frac{k_1}{k}P_0(1 - e^{-kt}) \qquad N = \frac{k_2}{k}P_0(1 - e^{-kt})$$

실험적으로 k_1, k_2 구하기 : 생성된 A 또는 N 물질의 농도를 Y축으로 하고 $1 - e^{-kt}$ 를 x축으로 하는 그래프를 그린 뒤 기울기를 구한다. K 값과 P0값을 알고 있다고 할 때,

$$\text{기울기} = \frac{k_1}{k}P_0 \qquad k_1 = \text{기울기} \times \frac{k}{P_0} \qquad k_2 = k - k_1$$

Recapitulation 4

- 정류 상태 근사법 (Steady-state approximation)

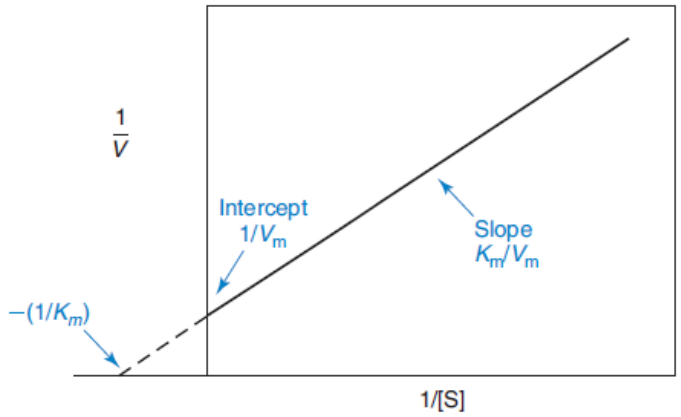
✓ 여러 단계로 이루어진 반응에서 중간 단계 생성물이 반응에 있어서 (증가/일정)하다고 가정할 수 있을 때 이를 정류 상태 근사법이라고 함.

$$A + B \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} C \overset{k_3}{\rightarrow} D \qquad \frac{dC}{dt} = k_1AB - k_2C - k_3C = 0 \text{ (정류상태라면)} \qquad \boxed{C = \frac{k_1}{k_2 + k_3}\text{AB}}$$

- Michaelis-Menten / Lineweaver-Burk 식

✓ 기질 S(substrate)와 효소 E(Enzyme)의 반응을 통해 최종적으로 생성물 P(Product)를 만드는 (단일/다단계) 반응에서 (최종/중간) 산물을 정류 상태로 가정할 때 반응 속도를 구하는 식.

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} (E \cdot S) \overset{k_3}{\rightarrow} P \qquad \boxed{(E \cdot S) = \frac{k_1}{k_2 + k_3}ES} \qquad \frac{dP}{dt} = V, \left(\frac{dP}{dt}\right)_{maximum} = V_m$$



$$\boxed{\frac{1}{V} = \frac{K_m + S}{V_m S} = \frac{K_m}{V_m}\frac{1}{S} + \frac{1}{V_m}}$$

(1/V) vs (1/S) 그래프를 그린 뒤 y절편에서 (V_m/K_m)을 구할 수 있고 기울기에서 (V_m/K_m) (Michaelis-Menten 상수)를 구할 수 있다.

이번 시간에 쓰이는 기초 수학

$$logA - logB = log\frac{A}{B}$$

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln x + C$$

$$\int \frac{1}{x^2}\,dx = -\frac{1}{x} + C$$

$$\int \frac{1}{ax+b}\,dx = \frac{1}{a}\ln(ax+b) + C$$

$$\ln e^{-kt} = -kt$$

$$\int_0^t e^{-kt}dt = -\frac{1}{k}(e^{-kt} - 1)$$

속도 상수와 0차 반응

- 속도 상수의 단위

$A \rightarrow B$

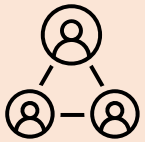
$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^x \longrightarrow k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^x}$$

- $x = 0$ 일 경우, (0차 반응) $k = -\frac{d[A]}{dt} = \frac{mol/L}{sec} = mol/L \cdot sec$
- $x = 1$ 일 경우, (1차 반응) $k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^1} = \frac{mol/L}{sec \cdot mol/L} = sec^{-1}$
- $x = 2$ 일 경우, (2차 반응) $k = -\frac{d[A]}{dt}\frac{1}{[A]^2} = \frac{mol/L}{sec \cdot (mol/L)^2} = L/sec \cdot \mathrm{mol}$

A + 2B → C 반응에서 농도에 따른 초기반응속도의 측정결과가 표와 같을 때, 반응 속도식과 k값과 단위를 구하시오.

실험	A의 농도 (mol/L)	B의 농도 (mol/L)	C의 생성속도 (mol/L·S)
1	0.1	0.1	0.02
2	0.1	0.2	0.04
3	0.2	0.1	0.08

화학 반응 속도



아래 반응에서 반응 초기부터 t시간동안 N_2O_5농도가 0.4M에서 0.2M이 되었을 때, 다음 물음에 답하시오.

$$2\,N_2O_5(g) \rightarrow 4\,NO_2(g) + O_2(g)$$

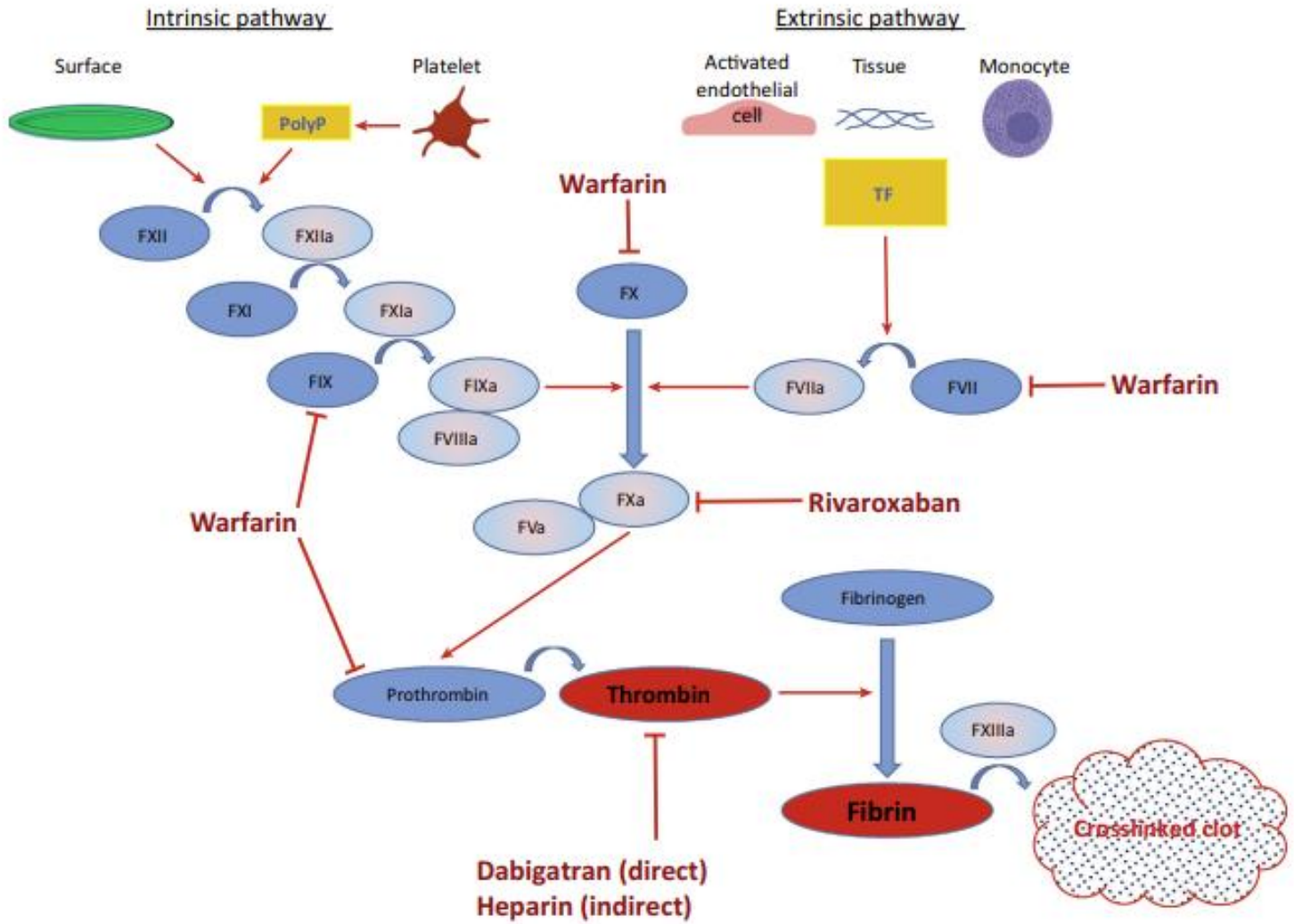
- 반응이 종료되었을 때 NO_2의 농도:

- N_2O_5의 소멸속도:

- NO_2의 생성속도:

- O_2의 생성속도:

기질(Substrate) – 효소 (Enzyme) 반응의 예 : Thrombus의 형성



[Budnick et al., 2018, Trend in immunology]

Quiz

2026 기출

13. 25 ℃에서 반감기가 6.93일인 약물 **A**의 분해는 1차 반응을 따른다. 초기농도가 100 mg/mL일 때, 20일 후 약물 농도가 C mg/mL이다. lnC는? (단, ln2 = 0.693, ln100 = 4.6이다.)

① 1.3
② 2.3
③ 2.6
④ 3.9
⑤ 4.6

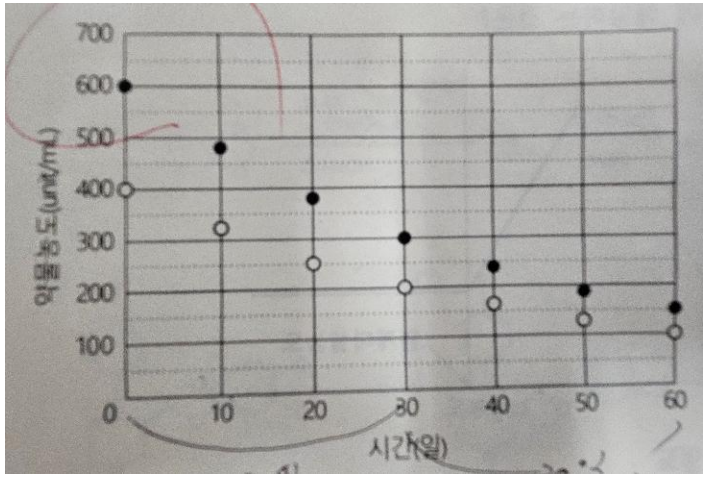
Quiz

Ch.14. 화학반응속도론 및 안정성

2025 기출

13. 다음은 25 ℃, 서로 다른 초기농도에서 시간에 따른 약물 A의 농도 변화이다. 약물 A의 분해반응 차수는?

<자료(비공개)>



① 0차
② 1차
③ 2차
④ 3차
⑤ 유사 0차

Quiz

2024 기출

13. 25 ℃에서 약물 A와 약물 B는 각각 1차 반응에 의해 분해된다. 약물 A의 1차 반응속도상수가 $0.1\times10^{-5}\ h^{-1}$이고, 약물 B의 1차 반응속도상수는 $1\times10^{-5}\ h^{-1}$일 때, 약물 A의 반감기는?

① 약물 B의 반감기×0.693
② 약물 B의 반감기×2
③ 약물 B의 반감기×2.303
④ 약물 B의 반감기×5
⑤ 약물 B의 반감기×10

Quiz

2024 기출

14. 25 ℃에서 1차 반응에 따라 분해되는 약물의 분해 반응속도 상수는 $1.05\times10^{-5}\,h^{-1}$이다. 이 약물의 초기농도가 200 unit/mL일 때 약물의 농도가 180 unit/mL가 될 때까지 걸리는 시간(h)은? (단, $\ln\frac{200}{180}=0.105$이다.)

① 100
② 1,000
③ 10,000
④ 100,000
⑤ 1,000,000

Quiz

2021 기출

14. 25℃에서 어떤 주사제의 분해반응 비반응속도상수 k는 $2.3\times10^{-3}\ h^{-1}$이다. 이 주사제의 초기농도가 5 mg/mL일 때, 농도가 0.5 mg/mL로 되는 데 걸리는 시간(h)은? (단, 온도는 일정하고, lnA = 2.3 logA이다.)

① 1.0×10^{2}
② 2.0×10^{2}
③ 6.9×10^{2}
④ 1.0×10^{3}
⑤ 1.0×10^{4}

Quiz

2020 기출

13. 다음은 에틸아세테이트의 비누화 반응이다. 에틸아세테이트와 수산화나트륨의 초기농도가 각각 a로 같을 때, 반감기($t_{1/2}$)와 a와의 관계로 옳은 것은?

$$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + C_2H_5OH$$

① $t_{1/2}$은 a와 관계없다.
② $t_{1/2}$은 a에 비례한다.
③ $t_{1/2}$은 a에 반비례한다.
④ $t_{1/2}$은 a^2에 비례한다.
⑤ $t_{1/2}$은 a^2에 반비례한다.

Quiz

2017 기출

13. 어떤 과포화된 약물의 유효기간을 결정하려고 한다. 일정한 온도에서 시간에 따른 약물의 함량이 일정한 기울기로 감소하였다. 이 약물의 분해과정은 몇 차 반응인가?

① 0차 반응
② 1차 반응
③ 2차 반응
④ 유사 1차 반응
⑤ 유사 2차 반응

Thank You!

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로
세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY



대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS